

CONSEJO DE REVISIÓN DE DISEÑO DE PRODUCTO · INFORME ESTRATÉGICO

Evolución estratégica UX / UI de SNT0: de observatorio académico a plataforma de decisión institucional

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG) · v1.0.0 desplegada · Diagnóstico y hoja de ruta de diseño v1.1 → v3.0 · Julio 2026

CONCLUSIÓN DEL CONSEJO

«SNT0 tiene el cerebro de un producto de referencia y el cuerpo de un prototipo académico avanzado.» La evolución visual debe diseñarse ahora y ejecutarse después: **SNT0 no está listo para implementar el rediseño visual hoy**. El prerequisite es la modularización de `app.py` (~2.890 líneas) y la estabilización de la evidencia temporal real (PR #1, no fusionada).

SECCIÓN 1

Resumen ejecutivo

SNT0 es hoy un prototipo científico-producto sobresaliente en su tesis —la cadena *señal ecológica* → *hipótesis de presión turística* → *confianza* → *prioridad* → *presupuesto* → *informe*— y débil en su forma de producto. El consenso 2026 lo puntúa 61/100 global, con innovación 82/100 frente a preparación empresarial 28/100. El dashboard actual demuestra capacidad en lugar de guiar decisiones: 10 KPIs ejecutivos simultáneos, filas de alertas, simulador financiero, pestañas socioeconómicas y expansores metodológicos compiten en la misma pantalla y para todos los perfiles a la vez.

Este informe diagnostica la experiencia actual, define la experiencia objetivo v2.0 («Inteligencia de decisión para destinos turísticos naturales protegidos»), propone una arquitectura de información modular, una evolución del sistema de diseño existente (sin sustituir la identidad), reglas de visualización científica y una hoja de ruta de diseño disciplinada por versión. Todo el trabajo es de estrategia: no se propone ningún cambio de código antes de la modularización de `app.py` (ADR-007).

Tres principios gobiernan cada recomendación: (1) la claridad científica prima sobre el espectáculo visual; (2) la separación real / calibrada / sintética / simulada es innegociable y de primera clase (ADR-004); (3) la incertidumbre se muestra donde se decide, no solo donde se documenta.

SECCIÓN 2 · TAREA 1

Diagnóstico UX / UI actual

Auditoría crítica de la superficie desplegada (Streamlit, v1.0.0), contrastada con las revisiones estratégicas 2026 (director de parque 62/100; probabilidad de compra plena 35%, de piloto pagado 65%).

D1 — Densidad: la portada es un inventario, no una decisión

La primera pantalla presenta simultáneamente banner territorial, 10 KPIs ejecutivos en rejilla, fila de fichas de alerta, mapa, y acceso a simulador y socioeconomía. Ningún elemento responde primero a «¿qué requiere mi atención hoy y por qué?». El coste cognitivo lo paga el usuario, no el sistema. La capa «¿Qué significa? → Acción recomendada → Base técnica» es un patrón excelente, pero al repetirse en 10 KPIs a la vez se convierte en ruido estructural.

D2 — Confusión: tres modos de vista que no son tres experiencias

Los modos Técnica / Gestor / Auditoría científica conmutan el mismo lienzo con más o menos detalle, en lugar de reorganizar el contenido alrededor de tareas distintas. Un gestor que entra en modo Gestor sigue viendo la anatomía del cálculo; un auditor no obtiene un rastro de auditoría, obtiene más expansores. El modo de vista es hoy un filtro de densidad, no una arquitectura de roles.

D3 — Evidencia: la procedencia existe pero no gobierna la jerarquía visual

Los badges de procedencia (observada / calculada / estimada / simulada) y la insignia «Demo sintética» existen — un logro poco común. Pero son etiquetas periféricas: un KPI simulado y un KPI observado tienen idéntico peso visual, idéntica tipografía de valor (1.45rem/700) e idéntica posición. La clase de evidencia debe modular la presentación del dato, no solo anotarla (ADR-004).

D4 — Flujos de decisión incompletos: la alerta no tiene ciclo de vida

Una alerta EHS crítica no puede asignarse, verificarse en campo, financiarse ni cerrarse. La cadena termina en «Acción recomendada» sin propietario, coste comprometido, plazo ni estado. La revisión del director lo identifica como el bloqueo principal para la confianza institucional: SNT0 detecta y prioriza, pero no rinde cuentas. (Nota: el ciclo de vida requiere backend persistente — es diseño v2.0, no v1.x.)

D5 — La metodología ahoga la acción

Los expansores metodológicos (   ) conviven con el flujo operativo en cada sección. La honestidad metodológica es la mayor fortaleza científica de SNT0 y no debe reducirse — debe *reubicarse*: disponible a un clic desde cada cifra («base técnica»), pero fuera del camino primario de decisión. Hoy el producto necesita un narrador; el objetivo explícito es que no lo necesite.

D6 — Jerarquía: todo es un KPI de primer nivel

Los 10 KPIs comparten tamaño, borde de acento y densidad. No hay distinción entre indicador de estado (salud media), indicador de urgencia (alertas activas) e indicador de gestión (presupuesto). La rejilla uniforme comunica «todo importa igual», que es lo contrario de priorizar. Máximo defendible en portada: 3–4 cifras con jerarquía tipográfica real.

D7 — Personas forzadas por el mismo embudo

Director, analista GIS, revisor científico, gestor de destino y auditor entran por la misma página y recorren las mismas pestañas. Las revisiones coinciden: el objeto central debe ser el «activo gestionado con evidencia y estado de acción», no las pestañas del dashboard.

D8 — Incertidumbre documentada, no operativa

El DCS y el análisis de sensibilidad existen, pero la incertidumbre no acompaña al dato en el punto de decisión: un EHS de 35 se muestra como 35, no como $35 \pm$ rango con confianza. La revisión científica señala además propagación de error incompleta (enmascaramiento de nubes → índices → pesos → priorización): el diseño debe evitar cualquier presentación que sugiera precisión no soportada — p. ej. presupuestos al euro (€136.275) derivados de estimaciones.

D9 — El semáforo compite con el índigo y con la procedencia

Las tres paletas deliberadas (semáforo táctico, tiers índigo→pizarra, procedencia) son una decisión de diseño correcta, pero en pantallas densas coexisten sin reglas de precedencia: rojo de alerta junto a rojo de «simulada» junto a rampa EHS. Falta una gramática documentada de cuándo puede aparecer cada paleta en el mismo módulo.

D10 — Aspecto de demostrador académico

Señales acumuladas: emoji como iconografía primaria en superficies ejecutivas, textos explicativos largos incrustados, badges «Demo sintética» conviviendo con cifras institucionales, y ausencia de artefactos de gobernanza (informes oficiales, rastro de auditoría, exportación GIS). Cada una es defendible aisladamente; juntas producen la lectura «demostrador brillante», no «sistema del que dependo».

SECCIÓN 3 · TAREA 2

Experiencia de producto objetivo v2.0

Categoría: **inteligencia de decisión para destinos turísticos naturales protegidos** — la capa de decisión *sobre* GIS, observación de la Tierra y BI, nunca su sustituto. La experiencia pivota del inventario («mira todo lo que SNT0 calcula») a la sentencia: *«Esta es la decisión que debes tomar, esta es la evidencia, esta es la incertidumbre, y esta es la acción recomendada.»*

Objeto central del producto: el **activo gestionado** (sendero, mirador, zona), con estado de acción *detectado* → *verificado* → *asignado* → *financiado* → *resuelto* → *monitorizado*. Cada pantalla responde una pregunta de un rol; la métrica de éxito UX es **tiempo-hasta-decisión defendible** por persona, no cobertura funcional.

Regla de revelación progresiva en tres capas, aplicada en todo el producto: **Capa 1** decisión (qué, urgencia, confianza, coste, responsable) · **Capa 2** evidencia (series, mapas, comparación con umbral y línea base, clase de evidencia) · **Capa 3** método (fórmulas, calibración, limitaciones, ADRs). Nada de la capa 3 desaparece; deja de interponerse.

SECCIÓN 4 · TAREA 2

Modelo UX por personas

PERSONA	PREGUNTA PRINCIPAL	PORTADA QUE NECESITA	DECISIONES	EVIDENCIA E INCERTIDUMBRE	EXPORTA / OCULTO POR DEFECTO
Director/a de Parque Nacional	¿Qué requiere mi atención esta semana, con qué confianza y qué me costará?	Brief de decisión: 3–5 activos prioritarios con acción, coste, confianza, responsable y plazo	Aprobar inversión, asignar personal, ordenar inspección, escalar a OAPN	Confianza por recomendación (DCS) y estado de verificación en campo; nunca cifras sin clase de evidencia	Informe político/OAPN de 1–2 páginas. <i>Oculto</i> : fórmulas, calibración, series crudas
Analista técnico GIS / EO	¿Es real esta señal, y de dónde sale?	Diagnóstico espacial: mapa con capas conmutables, series NDVI/NDMI por activo, anomalías	Confirmar / rechazar alertas, ajustar líneas base, preparar paquetes GIS	Píxel a indicador: escenas, máscaras de nubes, ventanas temporales, bandas de incertidumbre completas	GeoJSON/GeoTIFF, CSV de series. <i>Oculto</i> : narrativa presupuestaria y política
Revisor/a científico	¿Es defendible el método y honesto el nivel de afirmación?	Centro de metodología y auditoría: pipeline, supuestos, limitaciones, validación pendiente	Avalar o condicionar el uso; definir el protocolo de validación	Propagación de error, sensibilidad, hipótesis causal siempre en lenguaje de hipótesis	Anexo metodológico citable. <i>Oculto</i> : nada — acceso total
Gestor/a de destino turístico	¿Dónde presiona el visitante y qué activos debo regular o promover?	Presión y capacidad de carga: TPI por activo, temporadas, tiers de inversión/promoción	Regular acceso, redistribuir flujos, priorizar promoción (Tier III–IV)	Distinción explícita presión observada vs estimada; capacidad de carga como rango, nunca número único	Resumen por temporada. <i>Oculto</i> : detalle espectral, pipeline satelital
Decisor/a de administración pública	¿Está justificado este presupuesto y podré defenderlo?	Cartera de inversión: tiers, coste-beneficio, impacto socioeconómico (empleos, renta local)	Aprobar partidas, ordenar prioridades entre territorios	Presupuestos como rangos con supuestos visibles; impacto socioeconómico marcado como estimación	Memoria de inversión oficial. <i>Oculto</i> : mecánica de índices, mapas técnicos
Auditor/a · evaluador	¿Puedo reconstruir cómo se llegó a cada recomendación?	Centro de auditoría: trazabilidad dato→decisión, versiones, registro de procedencia	Certificar el proceso, señalar no conformidades	Cadena de evidencia completa con clase, fecha, fuente y transformaciones por paso	Expediente de auditoría. <i>Oculto</i> : nada — pero solo lectura

El director es decisor recurrente, no usuario diario; los usuarios diarios son el analista y el gestor de operaciones. Las seis experiencias comparten el mismo objeto (activo gestionado) y el mismo lenguaje de evidencia; difieren en portada, densidad y exportaciones.

SECCIÓN 5 · TAREA 3

Arquitectura de información v2.0

Cuatro capas navegables — **Decidir · Diagnosticar · Evidenciar · Gobernar** — sustituyen a las pestañas actuales. La jerarquía autoritativa del objeto (por revisión CPO) es: activo → riesgo → confianza → hipótesis causal → acción recomendada → coste → responsable/estado → evidencia → informe.

MÓDULO	PROPÓSITO Y DECISIÓN SOPORTADA	USUARIO	MÉTRICAS Y VISUALIZACIONES CLAVE	EVIDENCIA · INCERTIDUMBRE	PRIORIDAD
CAPA DECIDIR					
Panorama ejecutivo de decisión	Portada del director: qué decidir esta semana. Aprobar / posponer / pedir verificación	Director, decisor público	3–4 cifras jerarquizadas; lista de decisiones pendientes con confianza y coste	Solo observada/calculada en cifras cabecera; DCS visible por decisión	P1
Acciones urgentes	Cola operativa de alertas triadas. Asignar, escalar, descartar con motivo	Operaciones, director	Cola ordenada por severidad×confianza; ficha de activo con acción y estado	Estado de verificación en campo por alerta; falsos positivos registrados	P1
Simulador de presupuesto de intervención	Comparar escenarios de inversión por tier. Componer cartera anual	Director, decisor público	Tiers índigo; coste como rango; delta de riesgo evitado por escenario	Siempre marcado <i>simulada</i> ; supuestos editables y visibles	P2
Impacto socioeconómico	Justificar inversión ante administración: empleo y renta asociados	Decisor público, gestor destino	Empleos, renta local, dependencia turística; siempre con denominadores	Clase <i>estimada</i> ; metodología de estimación enlazada	P3
CAPA DIAGNOSTICAR					
Salud del área protegida	Estado ecológico agregado y tendencia. Vigilar, no actuar	Todos	EHS medio con banda; distribución por severidad; tendencia interanual	Banda de incertidumbre en toda serie; línea base y umbral siempre dibujados	P1
Diagnóstico espacial	Dónde ocurre el estrés. Focalizar inspección	Analista, operaciones	Mapa con capas EHS / presión / zonas PRUG; control de capas con leyenda de clase de dato	Cobertura de escenas y huecos de nube visibles como capa propia	P1
Catálogo de activos / senderos	Registro maestro de los 218 senderos OAPN con estado de acción. Núcleo del producto	Todos	Tabla filtrable: EHS, TPI, tier, confianza, estado; ficha de activo como página	Clase de evidencia por columna; estado de verificación por activo	P1

MÓDULO	PROPÓSITO Y DECISIÓN SOPORTADA	USUARIO	MÉTRICAS Y VISUALIZACIONES CLAVE	EVIDENCIA · INCERTIDUMBRE	PRIORIDAD
Presión y capacidad de carga	Relacionar presión de visitantes con estrés. Regular flujos y temporadas	Gestor destino, director	TPI temporal; capacidad como rango; atribución turismo-vs-clima (SCM) como hipótesis con confianza	Lenguaje de hipótesis causal obligatorio; correlación ≠ causa señalado	P2
CAPA EVIDENCIAR					
Evidencia satelital	Ver el dato Sentinel-2 detrás de cada señal. Confirmar o rechazar alertas	Analista, revisor	Series NDVI/NDMI 2021–2026 por activo; escenas, fechas, calidad; comparador temporal	Clase <i>observada</i> ; huecos y máscaras nunca interpolados en silencio	P1 (tras PR #1)
Confianza e incertidumbre	Explicar cada DCS: componentes, sensibilidad, qué lo subiría. Calibrar cuánto fiarse	Revisor, analista, director	Descomposición del DCS; tornado de sensibilidad; mapa de huecos de evidencia	Es el módulo de incertidumbre — todo visible, incluida propagación pendiente	P2
Procedencia de datos	Registro por dato: fuente, fecha, clase, transformaciones. Auditar el linaje	Auditor, revisor	Tabla de linaje; diagrama dato→indicador→decisión	Las cuatro clases con definición operativa y ejemplos	P2
Estado de validación	Qué está validado en campo y qué no. Condicionar el nivel de afirmación	Revisor, director	Matriz indicador × territorio con estado (sin validar / en campaña / validado); falsos ±	La ausencia de validación se muestra, nunca se disimula	P2 (v1.2 define protocolo)
CAPA GOBERNAR					
Metodología y auditoría	Toda la capa 3 hoy incrustada: fórmulas, calibración, limitaciones, ADRs	Revisor, auditor	Documentación estructurada y versionada; enlace inverso desde cada cifra del producto	Limitaciones como contenido de primera clase, no letra pequeña	P1
Informes / exportaciones	Generar el brief del director, memoria de inversión, paquete GIS, expediente de auditoría	Todos	Plantillas oficiales; vista previa paginada; GeoJSON/CSV	Todo informe hereda badges de clase y notas de confianza — sin excepción	P2
Configuración / gestión territorial	Alta de territorios, umbrales, roles. Preparar multi-parque sin sobreprometer	Administrador	Formularios sobrios; plantillas OAPN de v1.2	Cada territorio hereda estado de validación propio (sin validar por defecto)	P3 (v3.0 pleno)

P1 = imprescindible en el primer corte v2.0 · P2 = segundo corte v2.0 · P3 = puede esperar a v2.x/v3.0.
 «Acciones urgentes» con ciclo de vida completo depende del backend persistente (ADR-006); su primera versión v2.0 puede ser de estado local documentadamente efímero, nunca simulando persistencia.

SECCIÓN 6 · TAREA 4

Evolución del sistema de diseño

El sistema SNT0 existente (navy institucional + lienzo claro, tres paletas deliberadas, Source Sans 3 / Source Serif 4 / Source Code Pro, tarjetas con acento) es correcto y se conserva íntegro. La evolución añade reglas de uso, no elementos nuevos de identidad.

Disposición y espaciado

- **Una decisión por región.** Cada bloque de pantalla soporta una sola pregunta; prohibido mezclar estado, urgencia y gestión en la misma rejilla.
- **Escala de espaciado 4/8/12/16/24/32 px**, con salto obligatorio de nivel entre capa de decisión (generosa, 24–32) y capa de análisis (densa, 8–12). La densidad es un privilegio del analista, no el estado por defecto.
- **Regla de portada:** máximo 4 cifras cabecera, 1 lista de acciones, 1 visual. Todo lo demás, a un clic.

Jerarquía tipográfica

Se mantiene la escala existente y se le añade intención: **valor de decisión** 1.45rem/700 reservado a cifras que exigen acción; **valor de contexto** 1.05rem/600 para cifras de vigilancia; micro-etiquetas uppercase 0.65–0.72rem con 0.07em solo para metadatos, nunca para contenido que deba leerse en flujo. Los KPIs pierden el derecho universal al tamaño máximo: la jerarquía tipográfica pasa a codificar urgencia.

Jerarquía de tarjetas y densidad

- **Tarjeta de decisión** (acento superior 3px, sombra pluma): solo en capa Decidir; máximo 5 por vista.
- **Ficha de activo** (acento izquierdo 4px): listas y colas; el color del acento lo dicta la severidad, nunca el tier.
- **Tarjeta de evidencia** (sin acento, borde hairline): capas Diagnosticar/Evidenciar. La ausencia de acento significa «esto informa, no urge».
- **Regla de precedencia de paletas:** en un mismo módulo solo una paleta domina — semáforo en operaciones, índigo en inversión, procedencia en auditoría; las otras dos quedan degradadas a badges pequeños.

Estados científicos: alerta, confianza, incertidumbre

- **Alerta científica:** semáforo existente + texto de estado + glifo (⚠/✓) — nunca solo color. Toda alerta lleva su confianza adjunta en el mismo componente.
- **Confianza (DCS):** escala discreta de 3 niveles (Alta / Media / Baja) presentada como badge rectangular 3px con texto, más el valor numérico al lado; prohibidos los degradados continuos que sugieren precisión espuria.
- **Incetidumbre:** siempre un rango visual (banda, barra de error, «35 ± 6») acoplado al valor. Un número sin rango en la capa Decidir es un defecto de diseño, no una simplificación aceptable.

Mapas, gráficos e informes

- **Control de capas del mapa:** cada capa declara su clase de evidencia en la propia leyenda; capas simuladas se dibujan con trama o trazo discontinuo, jamás con el mismo relleno sólido que las observadas. Cobertura de nubes y huecos de escena

son una capa activable, no una nota al pie.

- **Anotación de gráficos:** toda serie lleva línea base, umbral, y anotación de eventos (campañas, incendios, cierres) directamente sobre el lienzo; convención existente NDVI verde sólido / NDMI azul punteado se conserva y se extiende: punteado = derivado, sólido = observado.
- **Lenguaje de informe:** los exports usan la paleta documental (Source Serif 4, azul académico #1a4f9c) ya definida — el mismo lenguaje de este informe — con badges de clase de evidencia impresos y nota de limitaciones obligatoria en la última página.

Accesibilidad (reglas de sistema)

- Ningún significado solo por color: todo estado lleva texto o glifo redundante (crítico con las tres paletas y la rampa EHS).
- Contraste AA mínimo en todo texto sobre navy y sobre tints pálidos; auditar especialmente #f9a825 y #b3b8d4 sobre blanco.
- Cuerpo mínimo 14px en producto (los 0.62–0.68rem actuales quedan restringidos a metadatos); objetivos táctiles ≥ 44 px en controles de mapa.
- Equivalentes textuales para mapa y gráficos (tabla de datos accesible por vista); navegación completa por teclado como criterio de aceptación v2.0.
- Modo de densidad reducida como preferencia de usuario, no como versión degradada.

SECCIÓN 7 · TAREA 5

Reglas de visualización científica

Objetivo: que el dato sea difícil de malinterpretar. Regla transversal: **nada puede parecer más preciso, más validado o más observado de lo que es.**

VISUALIZACIÓN	QUÉ SE MUESTRA	NUNCA SE OCULTA	INCERTIDUMBRE Y CONFIANZA	CLASE DE EVIDENCIA
Observado vs línea base vs umbral	Las tres referencias en el mismo lienzo: valor (sólido), línea base (gris continua), umbral (roja discontinua etiquetada)	Cómo se construyó la línea base (ventana, años); distancia al umbral	Banda sobre la línea base; confianza del cruce de umbral como badge	Badge en leyenda; línea base derivada = punteada
Puntuación de confianza (DCS)	Nivel discreto + valor + descomposición por componentes al expandir	Qué componente arrastra la confianza a la baja; qué la subiría	La confianza ES la visualización; sin decimales espurios (68, no 68,4)	Componentes etiquetados por clase de insumo
Rango de incertidumbre	Banda o barra de error acoplada al valor («35 ± 6»); en tablas, columna de rango	Que la propagación de error es parcial (nota estándar mientras lo sea)	El rango nunca se colapsa al ocupar menos espacio; se abrevia («±6»), no se elimina	Rangos estimados vs calculados distinguidos en tooltip
Tendencia temporal	Serie 2021–2026 con estacionalidad; deltas ▲ ▼ con periodo de comparación explícito	Huecos de datos (nubes, sin escena) como huecos visibles, jamás interpolados en silencio	Banda de tendencia; significancia del cambio (test) como anotación	Sólido = observada; punteado = derivada/estimada
Anomalía	Desviación respecto a línea base estacional, con magnitud y duración	Anomalías descartadas y su motivo (falso positivo registrado)	Probabilidad de anomalía real vs artefacto; umbral de detección visible	Solo se alerta sobre clase observada/calculada
Prioridad de intervención (tiers)	Escala índigo→pizarra existente, numerales romanos, criterio de asignación al expandir	Que el tier es una recomendación derivada, no una medición	Confianza del tier adjunta; activos frontera entre tiers señalados	Clase <i>calculada</i> ; insumos estimados listados
Estrés ecológico (EHS)	Rampa de severidad existente + barra 3px + etiqueta textual (Crítica... Mínima); gris #9e9e9e = sin dato	«Sin dato» como categoría propia — nunca se pinta como saludable	EHS con rango en ficha de activo; calidad de escena que lo sustenta	Badge de clase junto al valor en toda ficha
Presión turística (TPI)	Índice por activo y temporada; fuentes de conteo declaradas	Que la presión es en parte inferida; atribución turismo-vs-clima como hipótesis (SCM)	Confianza de atribución causal siempre adjunta al enunciado causal	Mixta: componentes observados y estimados desglosados
Capacidad de carga	Rango [mín–máx] con supuestos; ocupación actual contra el rango	Los supuestos del cálculo; que no existe un único número verdadero	Se representa como zona, nunca como línea única	Clase <i>estimada</i> visible en el propio gráfico
Recomendación presupuestaria	Rango redondeado («€120–150 mil»), partidas, criterio; nunca falsa precisión al euro	Base del cálculo y sensibilidad a supuestos de coste	Escenarios bajo/central/alto; confianza de la prioridad que lo motiva	Clase <i>simulada</i> como badge impreso también en exports

VISUALIZACIÓN	QUÉ SE MUESTRA	NUNCA SE OCULTA	INCERTIDUMBRE Y CONFIANZA	CLASE DE EVIDENCIA
Estado de validación en campo	Estado por activo/indicador: sin validar · en campaña · verificado (fecha, método, responsable)	La proporción del sistema aún sin validar (cifra global honesta)	La validación eleva la confianza mostrada; su ausencia la degrada visiblemente	La verificación en campo es la única vía a «observada» para atribución

SECCIÓN 8

Lenguaje visual de estados de evidencia

La paleta de procedencia existente se eleva de etiqueta a **gramática de presentación**. Las cuatro clases (ADR-004):

OBSERVADA Dato satelital o de campo real. Único con derecho a relleno sólido, valor pleno 1.45rem y uso en cifras de cabecera ejecutiva.	CALCULADA Derivación determinista de datos observados (índices, EHS). Presentación plena con badge; método enlazado a un clic.
ESTIMADA Proxy o calibración (socioeconomía, capacidad de carga). Siempre con rango; línea punteada en series; excluida de cifras de cabecera.	SIMULADA Escenario o dato sintético (simulador, demo). Trama/discontinuo en mapas y gráficos; banner de contexto en el módulo; jamás mezclada en un agregado con clases reales.

- **Regla de degradación:** un agregado hereda la clase más débil de sus insumos y lo declara («incluye componentes estimados»).
- **Regla de cabecera:** las cifras de la capa Decidir solo admiten observada/calculada; estimada y simulada viven en sus módulos con su marco propio.
- **Regla de export:** los badges de clase se imprimen en todo informe y acompañan a todo dato exportado (columna `evidence_class` en CSV/GeoJSON).
- **Regla anti-regresión:** ningún rediseño puede reducir la visibilidad actual de la procedencia; el criterio de aceptación es «más separación que hoy, nunca menos».

SECCIÓN 9

Estrategia de simplificación del dashboard

1. **De 10 KPIs a 3–4 cifras de decisión.** Los diez indicadores actuales no se eliminan: seis migran a Salud del área protegida y módulos temáticos. Nada se pierde; todo se recoloca.
2. **De modos de vista a portadas por rol.** Técnica / Gestor / Auditoría se convierten en las capas Diagnosticar / Decidir / Gobernar con navegación propia, en lugar de un conmutador de densidad.

3. **Metodología a un clic, no en línea.** Cada cifra conserva su «Base técnica SNTO» como enlace al módulo de Metodología; los expansores desaparecen del flujo primario.
4. **El activo como página.** La ficha de activo (hoy tarjeta en una fila) se convierte en la página central del producto: estado, evidencia, historia, acción — el 80% de los enlaces del producto aterrizan ahí.
5. **Presupuesto sin falsa precisión.** Rangos redondeados en toda la capa Decidir; el detalle al euro queda en el simulador, marcado como simulada.
6. **Éxito medible:** tiempo-hasta-decisión del director < 2 minutos sin narrador; cero confusiones de clase de evidencia en pruebas de usuario; carga de portada con ≤ 7 bloques.

SECCIÓN 10 · TAREA 6

Hoja de ruta de diseño

FASE	OBJETIVO DE DISEÑO	PRERREQUISITO TÉCNICO	RIESGO · IMPACTO	QUÉ NO HACER
v1.1	Solo claridad de evidencia imprescindible: reforzar badges de clase donde falten, nota estándar de incertidumbre en presupuestos, brief del director como <i>prototipo ligero</i> (A04) sin tocar la estructura	Resolución de PR #1 (Sentinel-2 real 2021–2026); CI en verde; nada depende de PR #7 (cerrada, contaminada)	Riesgo: desestabilizar v1.0 desplegada · Impacto: confianza científica preservada	Nada de exploración visual amplia, ni reorganizar pestañas, ni componentes nuevos (ADR-007)
v1.2	UX de expansión controlada: vistas de evidencia e informe para pilotos, definición del modelo de estado del activo (A08, diseño), primera exportación GIS, plantilla de informe institucional	v1.1 estabilizada; protocolo de validación definido (A03); socios de piloto	Riesgo: sobreprometer madurez multi-parque · Impacto: pilotos pagados viables (65%)	Ni rediseño mayor de UI, ni tenancy, ni benchmarking nacional
Pre-v2	Compuerta técnica, no de diseño: modularización de app.py (UI / estado / copy / orquestación separados), superficie por páginas, backend persistente diseñado (ADR-006). En paralelo: especificación de diseño v2.0, wireframes y prototipos <i>fuera del producto</i>	Decisión de arquitectura de páginas; inventario de componentes CSS de app.py trasladado a sistema formal	Riesgo: rediseñar sobre el monolito y duplicar el trabajo · Impacto: habilita todo lo demás	No implementar ninguna pantalla v2.0 en producción antes de esta compuerta
v2.0	Evolución UX/UI completa: capas Decidir/Diagnosticar/Evidenciar/Gobernar, portadas por rol, ciclo de vida de intervención, verificación en campo, accesibilidad AA como criterio de aceptación	app.py modularizado; identidad y roles; persistencia; API versionada (A11–A13)	Riesgo: alcance XL, parecer SaaS genérico · Impacto: candidato real a adopción institucional	No diluir la identidad SNTO ni relajar la separación de evidencia por «pulido»
v3.0	Madurez institucional: multi-parque, benchmarking y rollups OAPN, expediente de auditoría completo, portal público de transparencia donde proceda, internacionalización	v2.0 operativa; validación multi-territorio (A14); gobernanza de despliegue (ADR-009)	Riesgo: generalización no probada entre hábitats · Impacto: liderazgo de categoría	No lanzar portal público antes de que la evidencia interna sea auditable

SECCIÓN 11

Riesgos de implementar demasiado pronto — y qué debe esperar

- **Rediseñar sobre el monolito:** cada pantalla nueva escrita en app.py (2.890 líneas de UI + estado + copy + lógica) se reescribirá en la modularización — trabajo doble y regresiones en v1.0 desplegada.
- **Contaminación de ramas:** el precedente existe — PR #7 nació docs-only y acabó con 151 archivos funcionales. Trabajo visual mezclado con estabilización repetiría el patrón (regla: no mezclar v2.0 en v1.1/v1.2).
- **Pulido que erosiona la honestidad:** simplificar sin las reglas de evidencia de las secciones 7–8 tiende a esconder incertidumbre y caveats — exactamente lo prohibido (ADR-004, R01, R04).
- **Apariencia antes que validación:** una interfaz más institucional que la evidencia que la respalda invita al sobreclamo ante compradores públicos (R05); la validación de campo (v1.2) debe ir por delante de la retórica visual.
- **Convergencia a SaaS genérico:** rediseñar con prisa suele importar patrones de dashboard comercial; la identidad sobria de SNT0 es un activo de confianza, no una deuda estética.

Debe esperar a la modularización de app.py: portadas por rol y navegación por páginas; ciclo de vida de intervención y verificación en campo (requieren además persistencia e identidad); catálogo de activos como página; centro de auditoría; generador de informes; cualquier reestructuración del sistema de navegación.

Puede avanzar ya sin tocar código: especificación completa de diseño v2.0, wireframes y prototipos externos, formalización del sistema de diseño (este documento y el DS vinculado), protocolo de pruebas de usuario con gestores reales, y las micro-mejoras de claridad de evidencia acotadas a v1.1.

SECCIÓN 12 · TAREA 7

Recomendación final

Adoptar la experiencia objetivo de las secciones 3–5 como especificación v2.0; ejecutar en v1.1 únicamente las mejoras de claridad de evidencia; usar v1.2 para vistas de piloto e informe; y condicionar todo lo demás a la compuerta pre-v2 (modularización + persistencia). Diseñar ahora, implementar después: la especificación, los wireframes y las pruebas con usuarios reales son el trabajo correcto de los próximos meses.

¿ESTÁ SNT0 LISTO PARA IMPLEMENTAR EL REDISEÑO VISUAL AHORA?

No. La evidencia es concluyente.

app.py sigue siendo un monolito de ~2.890 líneas (calidad de software 42/100); PR #1 —la evidencia temporal real que el rediseño debe mostrar— está sin fusionar y con conflictos; no existen persistencia, identidad ni auditoría (preparación empresarial 28/100); y ADR-007 fija la evolución de UI en v2.0 tras la modularización.

Implementar ahora duplicaría trabajo, arriesgaría la v1.0 desplegada y tentaría al sobreclamo. Lo que sí está listo —y este informe inicia— es el diseño: especificación, arquitectura de información, reglas de evidencia y prototipos fuera del producto, para que la ventana v2.0 se abra con el diseño ya resuelto.

Fuentes: CLAUDE.md · MASTER_STRATEGIC_INDEX.md · docs/ai-context/CLAUDE_CODE_HANDOFF_2026.md · docs/ux/* · docs/product/* · docs/strategy/* · docs/roadmap/* · docs/reviews/2026/* · docs/methodology/* · ADR-001-010 · Sistema de Diseño SNT0. Documento de estrategia — no implica cambios de código, commits ni fusiones.